

Ejercicio 1.

Una empresa agrícola está planificando su próxima temporada de siembra y producción. Para ello, dispone de $i \in P$ sectores de siembra, cada uno con una superficie de S_i hectáreas (ha). Cada sector de siembra se puede usar o no para sembrar alguno de los $j \in K$ cultivos, de modo que, si se desea usar un sector de siembra, sólo un cultivo puede ponerse en él. El rendimiento de cada cultivo en cada sector depende de características específicas del sector, por lo que R_{ij} (ton/ha) representa las toneladas de cultivo j que se obtienen en una hectárea de sector de siembra i . Cada tonelada de producto se vende a P_j (\$/ton), y se sabe que sembrar una hectárea de cada sector de siembra con cada cultivo tiene un costo de C_{ij} (\$/ha). Considere que se dispone de W miles de m³ de agua y que cada cultivo, dependiendo del sector en que se siembre, requiere de T_{ij} m³ de agua por hectárea sembrada.

- a) Formule un modelo de optimización lineal que represente este problema. **(65 puntos)**

- Variables:

$$X_{ij} \begin{cases} 1: \text{Si el sector de siembra } i \text{ es cultivado con el cultivo } j \\ 0: \text{En cualquier otro caso} \end{cases}$$

- F.O.:

$$\max \sum_{i \in P} \sum_{j \in K} P_j R_{ij} S_i X_{ij} - \sum_{i \in P} \sum_{j \in K} C_{ij} S_i X_{ij}$$

- S.a.:

- Un cultivo por sector:

$$\sum_{j \in K} X_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in P$$

- No se puede usar más agua de la disponible:

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in K} S_i T_{ij} X_{ij} \leq 1000 W, \quad \forall i \in P$$

- Naturaleza:

$$X_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in P, j \in K$$

- b) Considere que la temporada de planificación tiene varios meses, y que en cada mes $t \in U$, un cultivo requiere M_{jt} horas de mano de obra por hectárea. Si en cada mes existen B_t horas de mano de obra disponibles, incluya esta nueva consideración en su modelo. **(15 puntos)**

- Nueva restricción:

- Mano de obra disponible:

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in K} M_{jt} S_i X_{ij} \leq B_t, \quad \forall t \in U$$

- c) Para diversificar el riesgo de malas cosechas, se desea exigir al modelo que se siembren al menos C cultivos distintos. Modifique su modelo que formuló en el inciso anterior de modo que incluya esta nueva exigencia. (20 puntos)

- Nueva variable:

$$Y_j \begin{cases} 1 & \text{si se siembra el cultivo } j \\ 0 & \text{cualquier otro caso} \end{cases}$$

- Y agregar las siguientes restricciones:

- Activación variable binaria:

$$X_{ij} \leq Y_j, \quad \forall i \in P, j \in K$$

- Exigencia mínima de cantidad de cultivos:

$$\sum_{j \in K} Y_j \geq V$$

- Naturaleza:

$$Y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in K$$

Ejercicio 2.

Resuelva el siguiente P.L.O.:

S.A.:

$$\max 5X_1 + 4X_2$$

$$2X_1 + X_2 \leq 20$$

$$X_1 + X_2 \leq 18$$

$$X_1 + 2X_2 \geq 12$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

A) Con simplex matricial:

1. Estandarizando:

$$\min -5X_1 - 4X_2 + M * A_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 + S_1 = 20$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 18$$

$$X_1 + 2X_2 - S_3 + A_3 = 12$$

Con: $M \gg 1$.

2. Matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 20 \\ 18 \\ 12 \end{bmatrix}$$

2.1) iteración 1: Partiendo por la base de las variables:

$$X_b^T = [S_1 \quad S_2 \quad A_3], \quad X_r^T = [X_1 \quad X_2 \quad S_3]$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20 \\ 18 \\ 12 \end{bmatrix}, \text{ Por ende, factible.}$$

3.1) Comprobar condiciones de optimalidad.

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad C_R^T = [-5 \quad -4 \quad 0], \quad C_b^T = [0 \quad 0 \quad M]$$

○ Criterio de entrada:

$$\overline{C}_R^T = C_R^T - C_b^T B^{-1} R$$

$$\overline{C}_R^T = [-5 \quad -4 \quad 0] - [0 \quad 0 \quad M] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\overline{C}_R^T = [-M - 5 \quad -2M - 4 \quad M]$$

La variable que entra es X_2 .

- Criterio de salida:

$$B^{-1}A = A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Con $\min\{\frac{a_{ij}}{b_{ij}} > 0\}$, y con la columna 2 representando a X_2 :

$$S_1 \quad 20/1 \quad - > \quad 20$$

$$S_2 \quad 18/1 \quad - > \quad 18$$

$$A_3 \quad 12/2 \quad - > \quad 6$$

Se elige A_3 ya que es el menor entre los 3 valores.

Sale A_3 y entra X_2

2.2) Iteración 2:

$$X_b^T = [X_2 \quad S_1 \quad S_2], \quad X_r^T = [X_1 \quad S_3 \quad A_3]$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \\ 12 \end{bmatrix}, \text{ Por ende, factible.}$$

3.2) Condiciones de optimalidad.

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_R^T = [-5 \quad 0 \quad M], \quad C_b^T = [-4 \quad 0 \quad 0]$$

- Criterio de entrada:

$$\overline{C}_R^T = C_R^T - C_b^T B^{-1} R$$

$$\overline{C}_R^T = [-5 \quad 0 \quad M] - [-4 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overline{C}_R^T = [-3 \quad -2 \quad M + 2]$$

La variable que entra es X_1 .

- Criterio de salida:

$$B^{-1}A = A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1 & 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Con $\min\{\frac{a_{ij}}{b_j} > 0\}$, y con la columna 1 representando a X_1 :

$$X_2 \quad 6/\frac{1}{2} \quad - > \quad 12$$

$$S_1 \quad 14/\frac{3}{2} \quad - > \quad 28/3 \approx 9,33$$

$$S_2 \quad 12/\frac{1}{2} \quad - > \quad 24$$

Se elige S_1 ya que es el menor entre los 3 valores.

Sale S_1 y entra X_1

2.3) Iteración 3:

$$X_b^T = [X_1 \quad X_2 \quad S_2], \quad X_r^T = [S_1 \quad S_3 \quad A_3]$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & -1/3 \\ -1/3 & 0 & 2/3 \\ -1/3 & 1 & -1/3 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 28/3 \\ 4/3 \\ 22/3 \end{bmatrix}, \text{ Por ende,}$$

factible.

3.3) Condiciones de optimalidad.

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_R^T = [0 \quad 0 \quad M], \quad C_b^T = [-5 \quad -4 \quad 0]$$

- Criterio de entrada:

$$\overline{C_R^T} = C_R^T - C_b^T B^{-1} R$$

$$\overline{C_R^T} = [0 \quad 0 \quad M] - [-5 \quad -4 \quad 0] \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & -1/3 \\ -1/3 & 0 & 2/3 \\ -1/3 & 1 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overline{C_R^T} = [2 \quad -1 \quad M + 1]$$

La variable que entra es S_3 .

- Criterio de salida:

$$B^{-1}A = A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & 0 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 & 1 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

Con $\min\{\frac{a_{ij}}{b_j} > 0\}$, y con la columna 5 representando a S_3 :

$$X_1 \quad \frac{28}{3} / \frac{1}{3} \quad - > \quad 28$$

$$X_2 \quad \frac{4}{3} / \frac{-2}{3} \quad - > \quad -2$$

$$S_2 \quad \frac{22}{3} / \frac{1}{3} \quad - > \quad 22$$

Se elige S_2 ya que es el menor entre los 3 valores.

Sale S_2 y entra S_3 .

2.4) Iteración 4:

$$X_b^T = [X_1 \quad X_2 \quad S_3], \quad X_r^T = [S_1 \quad S_2 \quad A_3]$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \\ 22 \end{bmatrix}, \text{ Por ende, factible.}$$

3.4) Condiciones de optimalidad.

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_R^T = [0 \quad 0 \quad M], \quad C_b^T = [-5 \quad -4 \quad 0]$$

- Criterio de entrada:

$$\overline{C}_R^T = C_R^T - C_b^T B^{-1} R$$

$$\overline{C}_R^T = [0 \quad 0 \quad M] - [-5 \quad -4 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overline{C}_R^T = [1 \quad 3 \quad M]$$

Nos encontramos en el óptimo, ya que no hay costos negativos.

Por lo tanto:

$$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \\ 22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_3 \end{bmatrix}, \quad \text{F.O.} = C_b^T X_b = [-5 \quad -4 \quad 0] \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \\ 22 \end{bmatrix} = -74$$

Problema resuelto en 4 iteraciones.

B) Con simplex Tableau

Lo dejo para que lo estudien. Deberían llegar al mismo resultado. Recomendación: Comiencen con la base factible más fácil ($S_1 \ S_2 \ A_3$), pero si quieren comenzar con otra para probar, pueden comenzar con cualquier base factible, como ($X_1 \ X_2 \ S_2$). En ese caso, el Tableau se arma con:

Variables básicas costo 0; variables residuales: $\overline{C_R^T}$ (ver arriba)	$-C_b^T B^{-1}b$
$B^{-1}A$	$B^{-1}b$